האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד א' תשס"ו 2006-2005
פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (1/3 33 נק') נתונה לוחית מלבנית דקה שקודקודיה נמצאים בנקודות (0,0), (a,0), (0,b) ו(a,b). דרך הצלע y = b נכנס שטף חום כך שרכיבו הנורמלי q. שאר הצלעות מוחזקים בטמפרטורה קבועה T_0. מצא את הטמפרטורה הסטאציונרית T(x,y) של הלוחית, כאשר מקדם המוליכות התרמית שלה κ.

2. (1/3 33 נק') התפלגות הטמפרטורה T(x,t) לאורך תוך חד ממדי $-\infty<x<\infty$ מתוארת על ידי משוואת החום

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \ .$$

תנאי ההתחלה הוא $T(x, t=0)=A\,\delta(x-\xi)$. מצא את הזמן שבו הטמפרטורה בנקודה נתונה $x=x_0$ מקבלת את ערכה המקסימלי, ואת הערך המקסימלי של הטמפרטורה בנקודה זאת.

3. (1/3 33 נק') מיתר אידיאלי באורך L שקשור בשני קצוותיו x=0 וx=L ונמצא במנוחה מקבל בזמן t=0 מכה פתאומית בנקודה $x=x_0$, כאשר $0<x_0<L$. כתוצאה מהמכה המיתר מקבל תנע P. מצא את צורת המיתר בזמן t>0. צפיפות חומר המיתר היא ρ.

4. (1/3 33 נק') מצא את כל הפתרונות למשוואה האינטגראלית

$$u(x) = \cos(x) + \lambda \int_0^{\pi} \sin(x)\, u(t)\, dt \, .$$

5. (1/3 33 נק') נתון הפונקציונל

$$I[y(x)] = \int_0^{\pi/2} (y'^2 - y^2)\, dx \ .$$

מצא את הפונקציה y(x) שעבורה הפונקציונל I מקבל ערך קיצון, כאשר תנאי השפה הם y(0)=0 ו $y(\pi/2)=1$.

בהצלחה!